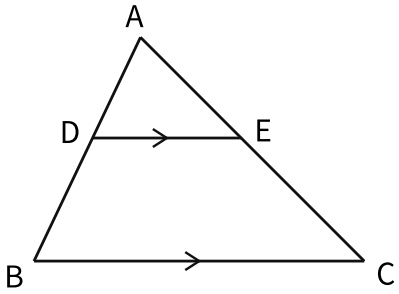
相似の証明 1　2組の角がそれぞれ等しい

名前 _____

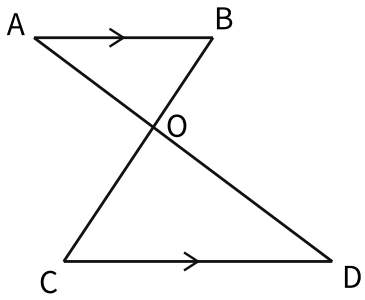
相似条件　❶ 3組の辺の比がすべて等しい　❷ 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい　❸ 2組の角がそれぞれ等しい

① 図で、DE∥BC のとき、△ADE∽△ABC であることを証明しなさい。



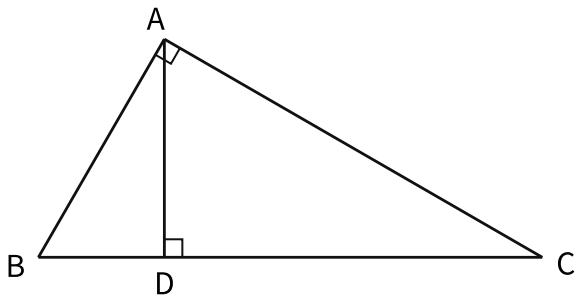
【証明】

② 図で、AB∥CD で、線分ADとBCの交点をOとする。△OAB∽△ODC であることを証明しなさい。



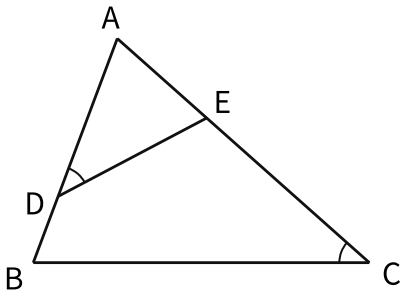
【証明】

③ ∠BAC＝90°の直角三角形ABCで、頂点Aから辺BCに垂線ADをひく。△ABC∽△DBA であることを証明しなさい。



【証明】

④ △ABCの辺AB上に点D、辺AC上に点Eを、∠ADE＝∠ACB となるようにとる。△ADE∽△ACB であることを証明しなさい。



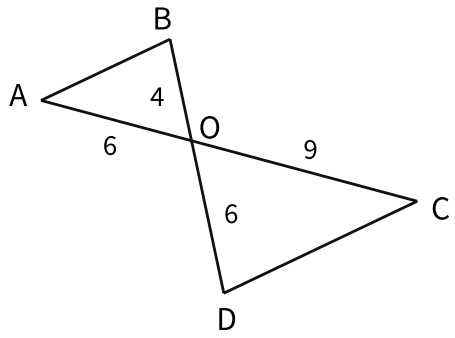
【証明】

相似の証明 2　辺の比を使う

名前 _____

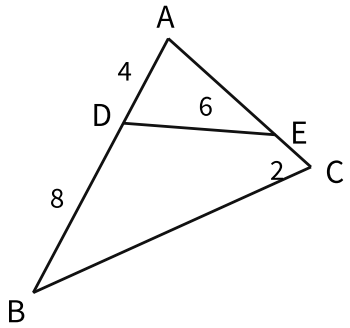
相似条件　❶ 3組の辺の比がすべて等しい　❷ 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい　❸ 2組の角がそれぞれ等しい

⑤ 図で、線分ACとBDの交点をOとする。OA＝6cm、OB＝4cm、OC＝9cm、OD＝6cm のとき、△OAB∽△OCD であることを証明しなさい。



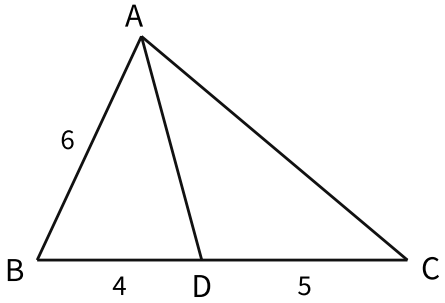
【証明】

⑥ 図の△ABCで、AD＝4cm、DB＝8cm、AE＝6cm、EC＝2cm である。△ADE∽△ACB であることを証明しなさい。



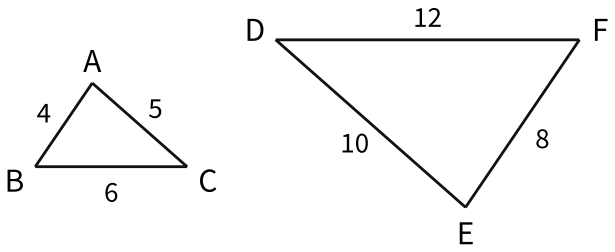
【証明】

⑦ 図の△ABCで、点Dは辺BC上の点で、AB＝6cm、BC＝9cm、BD＝4cm である。△ABD∽△CBA であることを証明しなさい。



【証明】

⑧ 図の△ABCと△DEFで、△ABC∽△EFD であることを証明しなさい。（単位はcm）



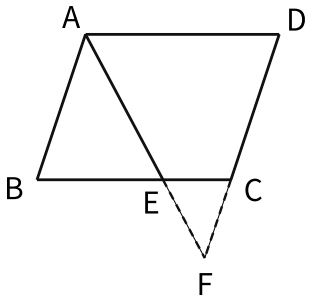
【証明】

相似の証明 3　図形の性質を使う

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

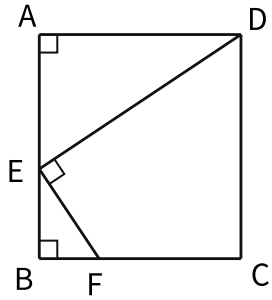
相似条件　❶ 3組の辺の比がすべて等しい　❷ 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい　❸ 2組の角がそれぞれ等しい

⑨ 平行四辺形ABCDの辺BC上に点Eをとり、AEの延長と辺DCの延長との交点をFとする。△ABE∽△FCE であることを証明しなさい。



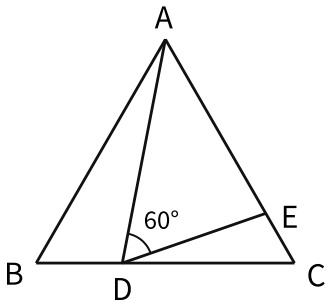
【証明】

⑩ 長方形ABCDの辺AB上に点E、辺BC上に点Fを、∠DEF＝90° となるようにとる。△AED∽△BFE であることを証明しなさい。



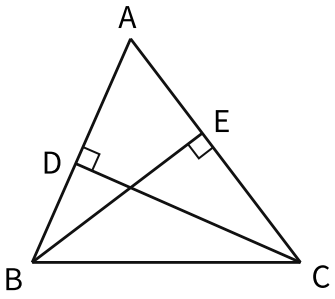
【証明】

⑪ 正三角形ABCの辺BC上に点D、辺CA上に点Eを、∠ADE＝60° となるようにとる。△ABD∽△DCE であることを証明しなさい。



【証明】

⑫ △ABCで、頂点Bから辺ACに垂線BE、頂点Cから辺ABに垂線CDをひく。△ABE∽△ACD であることを証明しなさい。



【証明】

相似の証明 4　証明して長さを求める

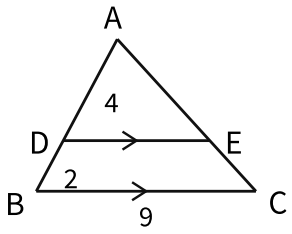
名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

相似条件　❶ 3組の辺の比がすべて等しい　❷ 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい　❸ 2組の角がそれぞれ等しい

⑬ 図で、DE∥BC、AD＝4cm、DB＝2cm、BC＝9cm である。

(1)　△ADE∽△ABC であることを証明しなさい。

(2)　DEの長さを求めなさい。



(1) 【証明】

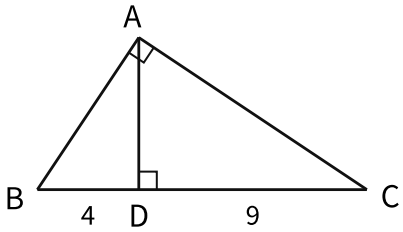
(2)

答え ＿＿＿＿＿＿ cm

⑭ ∠BAC＝90°の直角三角形ABCで、頂点Aから辺BCに垂線ADをひく。BD＝4cm、DC＝9cm である。

(1)　△DBA∽△DAC であることを証明しなさい。

(2)　ADの長さを求めなさい。



(1) 【証明】

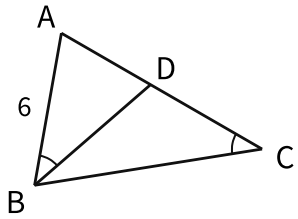
(2)

答え ＿＿＿＿＿＿ cm

⑮ △ABCの辺AC上に点Dを、∠ABD＝∠ACB となるようにとる。AB＝6cm、AC＝9cm である。

(1)　△ABD∽△ACB であることを証明しなさい。

(2)　ADの長さを求めなさい。



(1) 【証明】

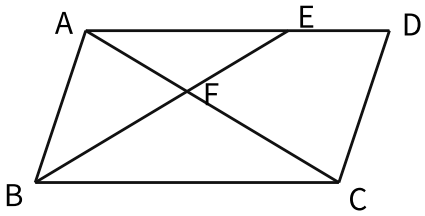
(2)

答え ＿＿＿＿＿＿ cm

⑯ 平行四辺形ABCDで、辺AD上に AE：ED＝2：1 となる点Eをとり、ACとBEの交点をFとする。

(1)　△AFE∽△CFB であることを証明しなさい。

(2)　AC＝15cm のとき、AFの長さを求めなさい。



(1) 【証明】

(2)

答え ＿＿＿＿＿＿ cm